

Moduł 3: Produkcja i Magazyn (ERP)

Omówienie:

Cel modułu:

Przekształcenie tysięcy indywidualnych zamówień klientów w zbiorcze plany pracy dla kucharzy oraz precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, aby uniknąć marnowania żywności i braków w zaopatrzeniu.

Użytkownicy:

- **Szef Kuchni:** Planuje pracę zespołu na podstawie wygenerowanych zestawień.
- **Magazynier / Zaopatrzeniowiec:** Przyjmuje dostawy, kontroluje daty ważności i zamawia brakujące produkty.

Podsystemy i mechanizmy:

1. **Agregator Produkcji (The Aggregation Engine):** Mechanizm, który „przeszukuje” bazę zamówień na jutrzejszy dzień. Musi sprawdzić, jakie diety są aktywne, jakie posiłki wchodzi w ich skład (korzystając z relacji z Modułu 2) i zsumować liczbę porcji. Wynik: „Jutro gotujemy 240 porcji Kurczaka Curry i 115 Owsianek”.
2. **Kalkulator Zapotrzebowania (Ingredient Calculator):** Najbardziej zaawansowana logika w projekcie. System musi „rozbić” każdy posiłek na składniki (zgodnie z gramaturą z receptury) i zsumować je globalnie. Przykład: „Do wszystkich dań na jutro potrzebujemy 14.5 kg ryżu basmati”.
3. **Automatyczne Rozchodowanie (Stock Depletion):** Po zatwierdzeniu produkcji system automatycznie odejmuje wyliczone składniki ze stanu magazynowego. Deweloper musi obsłużyć sytuację, gdy stan schodzi poniżej zera (alerty).
4. **Generowanie Raportów Produkcyjnych (PDF/Excel):** Mechanizm tworzący dokumenty, które kucharz może powiesić na ścianie (Karta Produkcyjna) lub które można wysłać do hurtowni (Lista Zakupowa).

Encje (Propozycje):

- Warehouse (Miejsce składowania), StockLevel (Aktualna ilość składnika), InventoryLog (Historia: kto, kiedy, ile dodał/odjął), Supplier (Dostawca), PurchaseOrder (Zamówienie u dostawcy), ProductionPlan (Nagłówek planu na dany dzień), ProductionPlanItem (Zbiorcza informacja o danym posiłku do ugotowania).

Technologie i narzędzia:

- **QuestPDF:** Do generowania eleganckich, czytelnych raportów produkcyjnych.
- **IHostedService (Background Tasks):** Można zaimplementować mechanizm, który o 22:00 automatycznie przelicza zapotrzebowanie na kolejny dzień.
- **ServiceStack OrmLite (Aggregates):** Intensywne wykorzystanie GROUP BY, SUM i JOIN w zapytaniach SQL.

- **xUnit / FluentAssertions:** Ten moduł **musi** być pokryty testami w 100% (logika wyliczania gramatur), ponieważ błąd tutaj oznacza realną stratę pieniędzy dla firmy.

Na czym opiera się programowanie tego modułu?

To jest czysty **Backend Engineering & Data Processing**. Deweloper będzie musiał zmierzyć się z algorytmami przeliczania jednostek (np. zamiana mililitrów na litry, gramów na kilogramy) i optymalizacją zapytań do bazy. To nie jest moduł „wizualny” – to moduł „mózgowy”.

Ewaluacja dla Dewelopera (Moduł 3)

Kategoria	Ocena (1-10)	Komentarz
Potencjał Nauki	9/10	Nauczysz się pisać skomplikowaną logikę biznesową i generować profesjonalne PDFy.
Znaczenie dla projektu	10/10	Krytyczny moduł ERP. Bez niego system to tylko „ładny sklepik”.
Przyjemność kodowania	6/10	Satysfakcja płynie z precyzji algorytmów, mniej z wyglądu UI.
Łatwość (Difficulty)	7/10	Trudność leży w matematycznej poprawności i testowaniu przypadków brzegowych.
Wymagane Testy	10/10	Idealne miejsce do nabicia punktów za testy automatyczne (czysta logika).

Podsumowanie:

Moduł dla osoby, która chce poczuć się jak prawdziwy **Software Engineer**. Jeśli lubisz algorytmy, liczby i chcesz napisać coś, co faktycznie „liczy pieniądze i towar”, to jest działka dla Ciebie. To najbardziej profesjonalna część systemu z punktu widzenia systemów klasy Enterprise.

UML:

Diagram przypadku użycia:

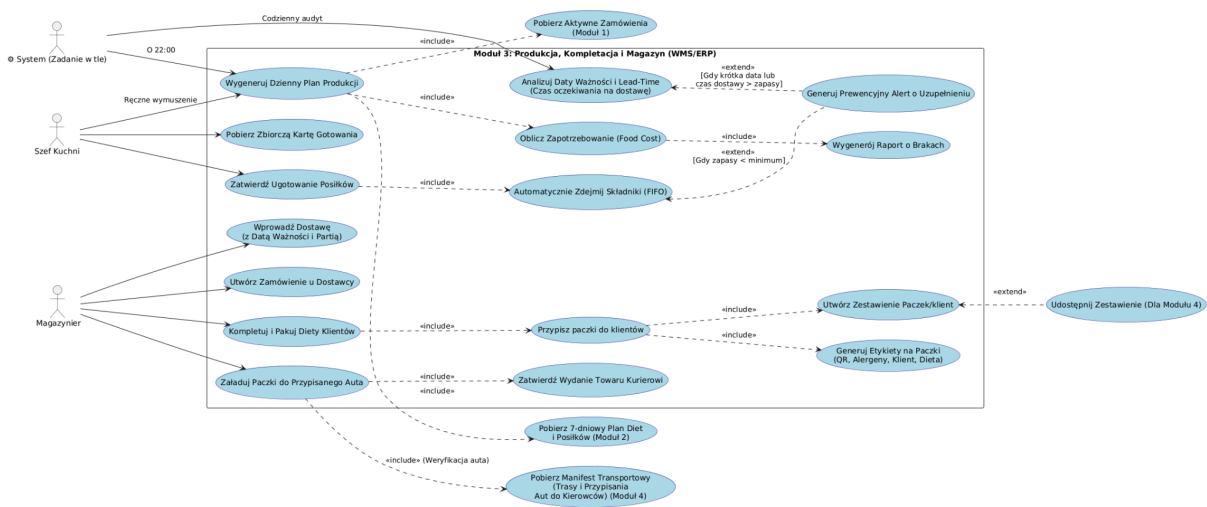


Diagram klas:

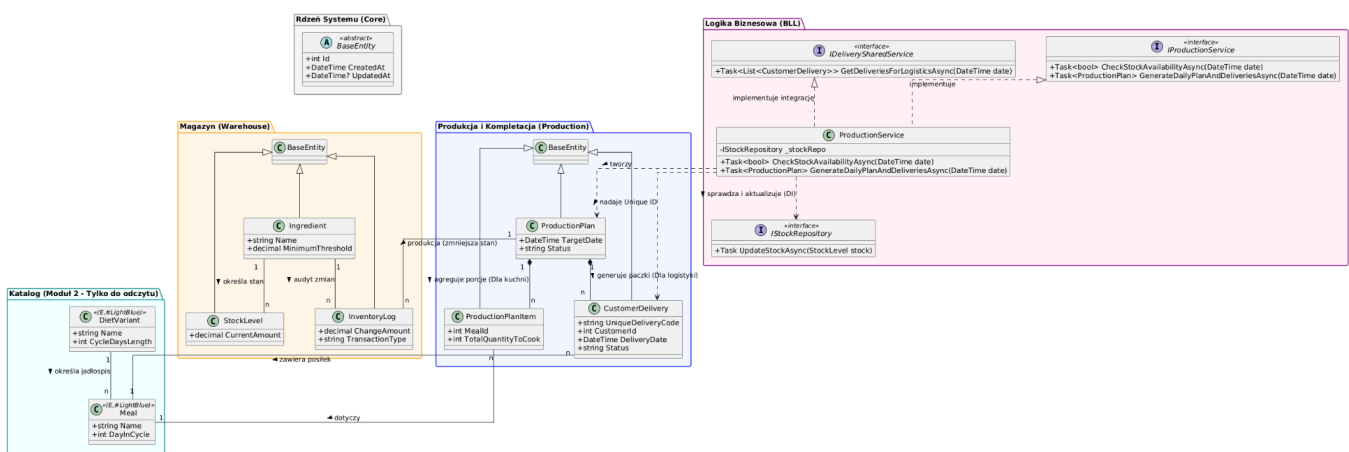


Diagram czynności:

